Corrigés des QCM

1. **C.** Le quotient tend vers 0, donc la somme tend vers 3. Ni le numérateur ni le premier terme ne donnent la limite.
2. **A.** Diviser numérateur et dénominateur par n^2. Les termes dominants sont de même degré.
3. **B.** Le produit tend vers $2 \times 0 = 0$. Le quotient peut être non défini, ou changer de signe ; la somme tend vers 2.
4. **D.** $3/(n+1) < 1/10$ équivaut à $n > 29$. Au rang 29, l'écart vaut exactement 0,1.
5. **B.** Les termes pairs valent 1, les impairs -1 ; ils ne peuvent rester dans une même petite bande autour d'un réel. La suite est bornée.
6. **C.** Convergence monotone. Les suites constantes égales à -1 réfutent la positivité et la limite 5 ; $5 - 1/(n+1)$ réfute la constance.
7. **D.** $-1/n \leq u_n \leq 1/n$, et les deux bornes tendent vers 0 ; aucune monotonie n'est requise.
8. **A.** Pour chaque seuil, un terme le dépasse ; tous les suivants aussi par croissance. C'est la définition de la limite $+\infty$.
9. **C.** Par conjugaison, l'expression vaut $1/(\sqrt{1+1/n}+1)$ pour $n > 0$, d'où $1/2$. La soustraction d'infinis ne permettait pas de conclure.
10. **B.** La borne supérieure tend vers 0. Une suite comprise entre les bornes peut remonter ponctuellement, par exemple en annulant les termes pairs.

Vrai/faux. Faux : $(-1)^n/(n+1) \to 0$ n'est pas monotone. Vrai par convergence monotone. Faux : $5 - 1/(n+1) \to 5$; seule l'inégalité large passe à la limite.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. L'écart à 5 vaut $2/(n+1)$; il faut $n+1>40$, donc $n \geq 40$. Au rang 39, $v_{39}=4{,}95$ est exclu. Les écarts décroissent, d'où la validité pour tous les rangs suivants.

Application 2. La suite a des termes égaux à 0 dans toute bande, mais pour $\varepsilon = 1/2$, tout rang est suivi d'un rang impair dont le terme vaut 1. Aucun N n'assure la condition universelle.

Application 3. Le premier quotient tend vers 0 par division par n^2. La deuxième expression vaut $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1} \to 1/2$. La troisième a sa valeur absolue égale à $1/(n+1) \to 0$, donc tend vers 0.

Application 4. $a_n = 2^n \to +\infty$. L'équation $\ell = 2\ell$ est une condition nécessaire si une limite finie existe ; elle ne prouve pas cette existence.

Application 5. Initialement $b_0 = 0$. Si $0 \leq b_n < 3$, alors $2 \leq b_{n+1} < 3$, donc l'invariant est transmis. $b_{n+1} - b_n = \frac{2}{3}(3-b_n) > 0$. Convergence monotone ; la formule $b_n = 3 - 3(1/3)^n$ donne la limite 3. Par continuité, $\ell = \ell/3 + 2$ donne aussi 3 après établissement de la convergence.

Application 6. $(-1)^n$ est bornée entre -1 et 1, non monotone et non convergente car ses sous-suites paires et impaires ont des limites différentes. $-1/(n+1)$ est croissante, bornée entre -1 et 0, et converge vers 0. La suite n est croissante, non majorée et diverge vers $+\infty$.

Points d'appui

Faire colorier les termes qui restent hors de la bande, puis traduire « restent » avec les quantificateurs. Avant S32, donner la continuité comme résultat admis dans un exercice d'identification ou utiliser une formule explicite. La preuve de convergence monotone elle-même reste admise ; sa mise en œuvre doit être réutilisable.

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Le DS2 précède S19 et S20 : y évaluer les définitions et les opérations déjà rencontrées, sans exiger la convergence monotone, Bernoulli ou les gendarmes. Dessiner des bandes horizontales autour de la limite et faire chercher un rang à partir duquel tous les termes y restent. Exiger la convergence avant de résoudre l'équation du point fixe. Montrer $(-1)^n$ pour dissocier « bornée » et « convergente ».

Corrigé de l'activité

1. $u_0 = 5$, $u_9 = 2{,}3$ et $u_{99} = 2{,}03$. Puisque $\frac{3}{n+1} > 0$ à tout rang, $u_n > 2$: aucun terme ne vaut 2.

2. $|u_n - 2| < 0{,}01 \iff \frac{3}{n+1} < 0{,}01 \iff n+1 > 300 \iff n \geq 300$. Le premier rang convenable est donc $N = 300$. Au rang 299, l'écart vaut exactement 0,01 et l'inégalité stricte n'est pas satisfaite.

3. Pour $\varepsilon > 0$, prenons $N = \lceil \frac{3}{\varepsilon} \rceil$, le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{3}{\varepsilon}$. Si $n \geq N$, alors $n+1 > \frac{3}{\varepsilon}$, donc $|u_n - 2| < \varepsilon$. Ce choix convient, même lorsqu'il n'est pas minimal.

4. $|v_n - 2| = \frac{1}{n+1} \to 0$, donc $v_n \to 2$. Mais $v_0 = 3$, $v_1 = \frac{3}{2}$ et $v_2 = \frac{7}{3}$: on observe une baisse puis une hausse. Cette suite convergente n'est pas monotone.

E1. Pour $n \geq 1$, $\frac{4n-1}{n+2} = \frac{4-\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}} \to 4$, car le dénominateur tend vers $1 \neq 0$. De même $n^2 - 7n = n^2(1 - \frac{7}{n})$; le premier facteur tend vers $+\infty$ et le second vers $1 > 0$, donc le produit tend vers $+\infty$.

E2. Le conjugué donne $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$. Le dénominateur tend vers $+\infty$, donc la différence tend vers 0.

E3. Pour $n \geq 1$, $-1 \leq \cos n \leq 1$ et $n > 0$, donc $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.

E4. La suite est croissante et majorée par 5, donc converge. Par passage à la limite dans $u_n \leq 5$, sa limite vérifie $\ell \leq 5$. Elle n'est pas forcément égale à 5 : $u_n = 2 - \frac{1}{n+1}$ est croissante, majorée par 5 et converge vers 2.

E5. Comme $|-0{,}6| < 1$, $(-0{,}6)^n \to 0$, donc $u_n \to 3$. Cependant $u_0 = 1$, $u_1 = 4{,}2$ et $u_2 = 2{,}28$: la suite monte puis descend et n'est pas monotone.

Corrigé du DM2

1. Notons $P(n)$: « u_n est défini et $0 \leq u_n \leq 2$ ». C'est vrai au rang 0 puisque $u_0 = 0$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. On a $2 \leq 2 + u_n \leq 4$, donc $u_{n+1} = \sqrt{2+u_n}$ est défini et $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$. Ainsi $P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, tous les termes appartiennent à $[0, 2]$.

2. Posons $R(n)$: « $u_{n+1} \geq u_n$ ». Pour $n = 0$, $u_1 = \sqrt{2} \geq 0 = u_0$. Fixons $n \geq 0$ et supposons $R(n)$ vraie. La croissance de $x \mapsto \sqrt{2+x}$ sur $[0, 2]$ donne

$$u_{n+2} = \sqrt{2+u_{n+1}} \geq \sqrt{2+u_n} = u_{n+1}.$$

   Donc $R(n+1)$ est vraie. Par récurrence, (u_n) est croissante. Elle est majorée par 2, donc converge vers un réel $\ell \in [0, 2]$.

3. La fonction $x \mapsto \sqrt{2+x}$ est continue en ℓ. Par passage à la limite, $\ell = \sqrt{2+\ell}$. Comme $\ell \geq 0$, cela équivaut à $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, soit $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$. La racine -1 est exclue ; donc $\ell = 2$.

4. En utilisant le conjugué et $u_n \leq 2$,

$$0 \leq 2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{2 + u_n}} \leq \frac{2 - u_n}{2}.$$

Notons $T(n)$: « $0 \leq 2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$ ». Au rang 0, $2 - u_0 = 2$. Si $T(n)$ est vraie pour un entier fixé $n \geq 0$, alors

$$0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}\frac{2}{2^n} = \frac{2}{2^{n+1}}.$$

L'initialisation et l'hérédité prouvent $T(n)$ à tout rang. Comme $\frac{2}{2^{11}} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$, $n = 11$ suffit. C'est un rang garanti par une majoration, sans affirmation de minimalité. Cette question peut être traitée avant la question 3 : le nombre 2 intervient déjà dans l'encadrement.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Exercice 17. Les quotients sont d'abord de forme indéterminée. Pour $n \geq 1$,

$$u_n = \frac{2n - 4}{n^2 + 1} = \frac{2\left(1 - \frac{2}{n}\right)}{n\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)} \longrightarrow 0.$$

De même,

$$v_n = \frac{2 - 5n}{4n + 7} = \frac{\frac{2}{n} - 5}{4 + \frac{7}{n}} \longrightarrow -\frac{5}{4}, \qquad w_n = n\frac{-1 - \frac{10}{n^2} + \frac{4}{n^3}}{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} \longrightarrow -\infty.$$

Le dernier quotient tend vers $-\frac{1}{2}$, et le facteur n vers $+\infty$.

Exercice 24. Pour tout $n \geq 1$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$. Puisque $n^2 > 0$, on obtient $-\frac{1}{n^2} \leq u_n \leq \frac{1}{n^2}$. Les deux bornes tendent vers 0 ; le théorème des gendarmes donne $u_n \to 0$.